LEF MODEL · अध्याय 24

अध्याय 24: पीसने वाले वाहक के रूप में वलय, चंद्रमाओं और ग्रहों पर हस्ताक्षर, और अटाकामा खंड-परीक्षण

शोधपत्र 12 पर आधारित — 12. वलय: वलय तोड़ता है, पीसता है और लौटाता है (भाग E–M: पीसने वाला वाहक, चंद्रमाओं और जनकों पर हस्ताक्षर, अटाकामा चट्टान और 5 मिथ्याकरण-मानदंड)

01 · THE MYSTERY

रहस्य: वलय चंद्रमाओं और ग्रहों की सतहों को कैसे आकार देता है — और चंद्रमाओं के चारों ओर वलय क्यों नहीं हैं?

अध्याय 23 में हमने देखा कि ग्रहीय वलय एक संतुलन-प्रवाह के रूप में मौजूद रहता है जो जनक से पोषित होता है और उसका दिन 13.4 घंटे से छोटा होने पर उसे पदार्थ लौटाता है। शोधपत्र 12 के भाग E–M में LEF मॉडल वलय द्वारा पीछे छोड़े आकारिकीय और भौतिक चिह्नों की जाँच करता है:

1. **पैन, एटलस और डैफ़निस के पास उड़न-तश्तरी जैसा विषुवतीय "घाघरा" क्यों है — जबकि डीमोस चिकनी गेंद में घिस गया (G.1–G.4)?** यद्यपि डीमोस का स्व-गुरुत्व पैन और एटलस से अधिक है, पैन और एटलस ने एक प्रमुख विषुवतीय कटक जमा की, जबकि डीमोस ने पदार्थ खोया और पूरी तरह घिस गया!
2. **सौरमंडल के कौन-से वलय निकट भविष्य में गायब होने को अभिशप्त हैं (F.3)?** अरुण और वरुण के कुछ संकरे वलय बिना चरवाहे चंद्रमा और बिना ज़मीन से आपूर्ति के फ़िलहाल क्यों बचे हैं?
3. **मंगल की सतह पर उसके प्राचीन वलय के अवशेष कहाँ मिल सकते हैं — और अप्रैल 2026 में खोदा गया "अटाकामा" चट्टान-खंड क्यों ख़ारिज हुआ (H.2–H.3)?**
4. **सौरमंडल में किसी चंद्रमा के चारों ओर वलय क्यों नहीं खोजा गया — और छोटे पिंड (हौमिया, कैरिक्लो, क्वाओआर) 1:3 अनुनाद में वलय कैसे रखते हैं (J.1–J.2)?**

एक चित्र: एकतरफ़ा पीसने वाला वाहक, सान के विरुद्ध चिपचिपा बर्फ़ का गोला, और शनि के आकाश में धारियाँ

चार मूर्त चित्र वलय में भीतरी छँटाई और उसके परिवेश पर अंकित हस्ताक्षर समझाते हैं:

- **एकतरफ़ा पीसने वाला वाहक जहाँ ढेले जाते हैं और धूल निकलती है (E.1–E.3):** वलय के भीतर उसी त्रिज्या पर एक भारी और एक हल्का कण उसी केप्लरीय गति से चलते हैं और इसलिए घनत्व से नहीं बैठते। छँटाई **टक्करों में संवेग के स्थानांतरण से** होती है: ~ 100 m चौड़ा कड़ा ढेला अपनी स्थिर कक्षा रखता है और शनि के वलय A में **"प्रोपेलर"** के आकार में अपने लिए साफ़ गलियाँ बनाता है, जबकि नन्हे कण यादृच्छिक गतियाँ पाते हैं और बड़े ढेलों की पतली परत (10 m) के चारों ओर ऊर्ध्वाधर फैलते हैं। आकार-वितरण $n(D) \propto D^{-3}$ एक शास्त्रीय पीसने का हस्ताक्षर है: बड़े ढेले वलय में ताज़ा प्रवेश दर्शाते हैं!
- **सिलिकेट सान के विरुद्ध पाले से ढका बर्फ़ का गोला (G.2–G.3):** वलय की संरचना तय करती है कि उससे गुज़रता चंद्रमा *द्रव्यमान पाएगा* या *घिसेगा*: ठंडे, पाले से ढके बर्फ़-कण धीमे संपर्क पर एक-दूसरे से चिपकते हैं (ब्रिजेस और साथी 1984) और उन्होंने पैन, एटलस और डैफ़निस पर विषुवतीय कटकें बनाईं; जबकि मंगल का प्राचीन वलय संघनित वाष्पों और कठोर सिलिकेट कणों से बना था जिसने **सान** का काम किया, डीमोस को बिना द्रव्यमान जोड़े चमकाया!
- **पानी में पूरी तरह डूबना बनाम गेंद के चारों ओर पतला धागा (D/H अनुपात, G.4):** जब चंद्रमा का व्यास वलय की मोटाई से छोटा हो (D < H, जैसे मंगल के मोटे वाष्प-वलय के भीतर डीमोस, 14–22 km, या मेथोन), पूरी सतह डूबकर चिकनी होती है; जब D > H (दसियों मीटर मोटी डिस्क के भीतर पैन, एटलस और डैफ़निस), ध्रुव वलय से ऊपर निकलते हैं और एक चौड़ी विषुवतीय पट्टी बनती है; और जब $D \gg H$ (आइपेटस), वलय पतले धागे का काम करता है।
- **दो वर्षा-चैनल — विषुवत पर तटस्थ पदार्थ और चुंबकीय क्षेत्र-रेखाओं के साथ गहरी धारियाँ (H.1):** 2017 में कैसिनी के अंतिम गोते में वलयों से शनि पर गिरने के दो चैनल मापे गए: तटस्थ अणु और नैनोमीटर सिलिकेट कण सीधे विषुवत पर नीचे जाते हैं, जबकि आयनित जल-अणु चुंबकीय क्षेत्र-रेखाओं के साथ मध्य अक्षांशों (विषुवत के दोनों ओर 25°–55°) तक बहते हैं, H_3^+ आयनों को निष्प्रभावित करते हैं और अवरक्त प्रकाश में गहरी धारियाँ बनाते हैं!

विज्ञान और मॉडल: वलय का जीवन-चक्र, चंद्रमाओं पर हस्ताक्षर और अटाकामा खंड-परीक्षण (भाग E–J)

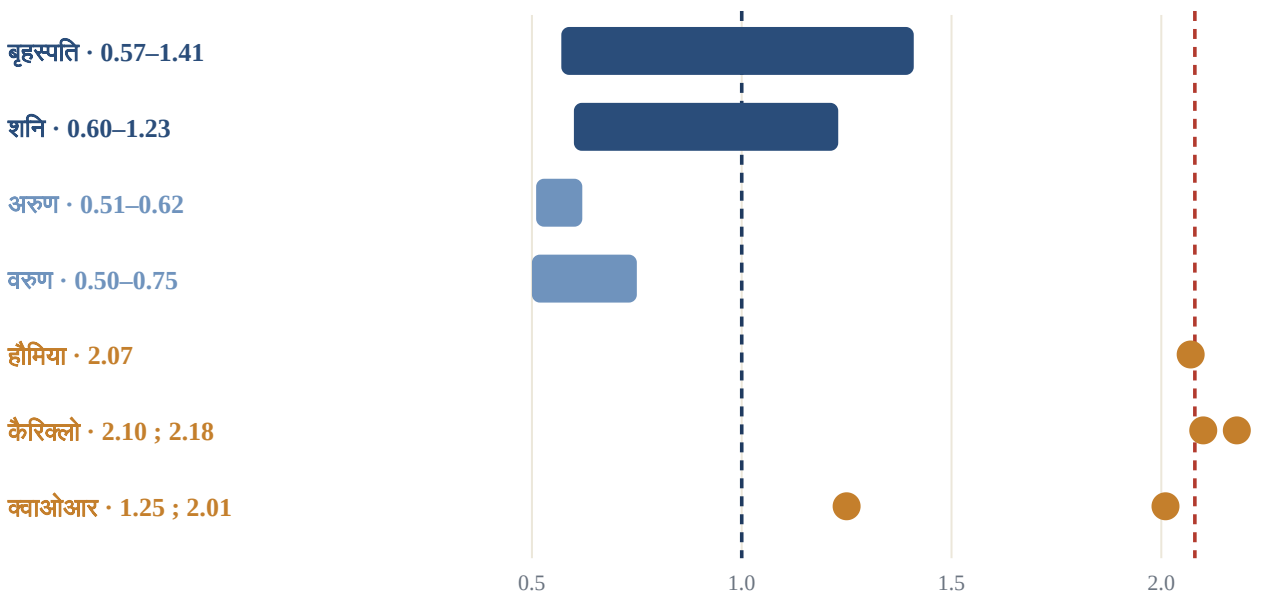
शोधपत्र 12 के भाग E–J वलय-अवशेषों को साधारण भूवैज्ञानिक परिघटनाओं से अलग करने के लिए तीखे प्रेक्षणीय परीक्षण प्रस्तुत करते हैं:

1. **वलय का जीवन-चक्र और गायब होने वाले अपेक्षित वलय (F.1–F.3):** जिस वलय के पास न कोई पोषक चंद्रमा है न ज़मीन से रिसाव, वह क्षय के चरण में है और उसके गायब होने की अपेक्षा है। इसलिए **अरुण के नौ संकरे चंद्रमा-रहित वलय** ($\zeta, 6, 5, 4, \alpha, \beta, \eta, \gamma, \delta$) और **वरुण के गैले और लैसेल वलय** पानी के पलायन और जमने के बाद सह-घूर्णन रेखा के नीचे छूटे मरते वलयों के रूप में वर्गीकृत हैं, अरुण के ε, ν, μ वलयों और वरुण के एडम्स और ले वेरियर वलयों के मुक़ाबले, जिन्हें चंद्रमा थामते हैं।

2. **वलय से गुज़रे चंद्रमा की आकारिकीय पहचान का नियम (G.1–G.5):** पूरी तरह चिकना सिलिकेट चंद्रमा (यूरोपा या एन्सेलाडस जैसी सतह-नवीकरण भूवैज्ञानिक सक्रियता के बिना) वलय के हृदय में लंबे प्रवास को दर्शाता है: डीमोस पर गड्ढों की माध्यिका गहराई उनकी चौड़ाई का 1.9% है (84% 6% से उथले) फ़ोबोस पर 5.5% के मुक़ाबले, और उसकी कक्षा लगभग पूर्ण वृत्ताकार है (e = 0.0003)। पार करने की दर चंद्रमा के द्रव्यमान पर निर्भर है: छोटा चंद्रमा धीरे प्रवास करता है और गहरा हस्ताक्षर जमा करता है, जबकि बड़ा चंद्रमा तेज़ी से धकेला जाता है और कम समय में वलय पार करता है।

3. **चंद्रमाओं के चारों ओर वलयों का खंडन और 1:3 अनुनाद में छोटे-पिंड वलयों का स्थिरीकरण (J.1–J.2):** सौरमंडल का कोई चंद्रमा वलय नहीं रखता (रिया के चारों ओर संदिग्ध वलय भी टिस्कारेनो और साथियों 2010 में पूरी तरह ख़ारिज हुआ), क्योंकि जनक ग्रह का गुरुत्व हावी है और चंद्रमा से निष्कासित किसी भी पदार्थ को जनक के वलय में पकड़ लेता है। इसके विपरीत, छोटे पिंडों (हौमिया, कैरिक्लो और क्वाओआर) के चारों ओर पाँच में से चार वलय सह-घूर्णन रेखा से ऊपर $2.01–2.18\,a_c$ सीमा में हैं — ठीक **1:3 घूर्णन–कक्षा अनुनाद** की त्रिज्या ($a_{1:3} = 3^{2/3} a_c \approx 2.08\,a_c$) पर, जहाँ कण जनक के हर तीन घूर्णनों पर एक कक्षा पूरी करता है।

4. **मंगल पर "अटाकामा" चट्टान-खंड का परीक्षण (25 अप्रैल 2026, H.3):** जब क्यूरियोसिटी रोवर ने गेल क्रेटर में अलग पड़े चट्टान-खंड "अटाकामा" (~ 45 cm, ~ 13 kg) में ड्रिल किया, तो संभावना जाँची गई कि वह मंगल के प्राचीन वलय से गिरा ठोस अवशेष है। परीक्षण ने इसे पूरी तरह ख़ारिज किया (शुष्कन-दरारों वाली जलयोजित सल्फ़ेट लवणों की परतदार अवसादी चट्टान, अपने नीचे की परत के समान संरचना के साथ, माउंट शार्प इकाई से संबद्ध) और **मंगल पर वास्तविक वलय-अवशेष की पहचान के चार कठोर मानदंड** तय किए: बिना जल-निक्षेपित परतन के ज्वालामुखीय/स्पंजी चट्टान, गर्म हुए सूखे खनिज, वायुमंडलीय प्रवेश से संलयन-पपड़ी, और स्थानीय भूवैज्ञानिक परत से विदेशी संरचना (फ़ोबोस और डीमोस से मेल)।



सह-घूर्णन रेखा की इकाइयों में वलय-स्थिति · नीला: सह-घूर्णन रेखा · लाल: 2.08 पर 1:3 अनुनाद

वलयों के दो परिवार: सह-घूर्णन रेखा के आसपास और नीचे दानवों के वलय, और उसके ऊपर 1:3 अनुनाद के आसपास समूहित छोटे पिंडों के वलय।

वलयों पर सौर विकिरण का प्रभाव — "तीलियाँ", आयनित वर्षा और पॉयंटिंग–रॉबर्टसन कर्षण (भाग I)

सौर विकिरण वलयों पर तीन तंत्रों से कार्य करता है: (1) माइक्रोमीटर धूल का स्थिरवैद्युत आवेशन जो वलय B के तल के ऊपर **"तीलियों"** के रूप में तैरती है, विषुवों के आसपास चरम पर; (2) जल-अणुओं का UV आयनन, जो चुंबकीय क्षेत्र-रेखाओं के साथ **आयनित वर्षा** को तेज़ करता है; और (3) **पॉयंटिंग–रॉबर्टसन विकिरण-कर्षण**, जो नन्हे धूल-कणों को ब्रेक लगाकर उन्हें वापस भीतर जनक पर गिराता है!

04 · THE MECHANISM IN WORDS

शब्दों में तंत्र: मंगल पर पहचान-मानदंड, व्यवस्थित सर्वेक्षण और पाँच मिथ्याकरण-परीक्षण

शोधपत्र 12 के भाग H.2–H.3 और K–M ग्रहों की सतहों पर भूवैज्ञानिक चिह्न और वे प्रयोगात्मक नियम एकत्र करते हैं जिनसे LEF मॉडल का वलय-सिद्धांत सत्यापित या मिथ्या सिद्ध किया जा सकता है:

1. **मंगल के प्राचीन वलय के अवशेषों के चार खोज-लक्ष्य (§H.2):** जब 3.5–3.7 अरब वर्ष पहले मंगल का भाप-और-सिलिकेट वलय सूखा, उसका पदार्थ सतह पर बैठा। चार खोज-लक्ष्य हैं: (क) बिना ज़मीनी प्रवाह-स्रोत के मोटे, कम-घनत्व विषुवतीय निक्षेप (जैसे **मेडुसी फ़ॉसी संरचना**); (ख) ड्यूटेरियम–हाइड्रोजन (D/H) हस्ताक्षर जो स्थानीय परिवेश से हटकर फ़ोबोस और डीमोस से मेल खाए; (ग) गेल क्रेटर

में माउंट शार्प में ज्वालामुखीय संरचना के पत्थर और गहरी, कठोर चिह्नक-परत; और (घ) मध्य अक्षांशों पर सममित अवसाद-पट्टियाँ, अगर वलय के अस्तित्व के समय मंगल का सक्रिय द्विध्रुवीय चुंबकीय क्षेत्र था।

2 **हर पिंड के लिए व्यवस्थित सर्वेक्षण का सारांश (भाग K):** सौरमंडल की हर प्रणाली की वलय-चक्र में स्पष्ट भूमिका है: पृथ्वी (कोई स्थायी वलय नहीं क्योंकि नाशपाती ने विषुवतीय पट्टी बुहार दी); मंगल (ज़मीन से एक प्राचीन वलय जिसने डीमोस और फ़ोबोस को खिसकाया और पपड़ी बंद होने पर गायब हुआ); बृहस्पति (सबसे मोटे गैस-ढक्कन के कारण केवल चंद्रमाओं से धूल-वलय); शनि (ज़मीन और चंद्रमाओं से संतुलन-प्रवाह में विशाल बर्फ़-वलय); अरुण और वरुण (पानी के पलायन के बाद सह-घूर्णन रेखा के नीचे संकरे, गहरे अवशेष, चंद्रमा-रहित वलय मरते हुए); और हौमिया, कैरिक्लो और क्वाओआर (1:3 अनुनाद में सह-घूर्णन रेखा के ऊपर घने वलय जो चंद्रमाओं में नहीं जुड़ते)।

3 **भाग L.3 के पाँच तीखे मिथ्याकरण-मानदंड:** मॉडल पाँच स्पष्ट मिथ्याकरण-शर्तें रखता है: (1) वलय-डिस्क से चंद्रमा के जुड़ने का प्रत्यक्ष प्रेक्षण; (2) एक पूरी तरह चिकने सिलिकेट चंद्रमा की खोज जो कभी वलय-परिवेश में नहीं रहा; (3) ऐसे ग्रहीय वलय का माप जिसकी समस्थानिक संरचना जनक का खंडन करे और तंत्र के बाहर के स्रोत से मेल खाए; (4) किसी बड़े ग्रह की सह-घूर्णन रेखा से बहुत ऊपर बिना स्थिरकारी कक्षीय अनुनाद के विशाल वलय की खोज; या (5) बिना पोषक चंद्रमा और बिना ज़मीनी आपूर्ति के ऐसे वलय का प्रलेखन जो भूवैज्ञानिक समय में क्षीण हुए बिना अपना द्रव्यमान बनाए रखे।

05 · THE KEY EQUATIONS

अकादमिक व्याख्या और मुख्य समीकरण

पीसते वलय में ढेलों का आकार-वितरण और छोटे पिंडों के चारों ओर वलयों को फँसाने वाले 1:3 घूर्णन–कक्षा अनुनाद की त्रिज्या इस प्रकार सूत्रबद्ध हैं (§E.2, §J.2):

$$n(D) \propto D^{-3}$$

$$a_{1:3} = 3^{2/3}\, a_c \approx 2.08\, a_c$$

घात-नियम $n(D) \propto D^{-3}$ टक्करों में निरंतर कुचलने और पीसने की प्रणाली की विशेषता है (ज़ेबकर और साथी 1985), जबकि अनुनाद-त्रिज्या $a_{1:3} \approx 2.08\, a_c$ समझाती है कि हौमिया, कैरिक्लो और क्वाओआर के पाँच में से चार वलय सह-घूर्णन रेखा से ऊपर ठीक 2.01–$2.18\, a_c$ सीमा में क्यों हैं।

वास्तविकता में हस्ताक्षर: अटाकामा खंड-परीक्षण (अप्रैल 2026) और गायब होने वाले अपेक्षित वलय

दो केंद्रीय प्रेक्षणीय निष्कर्ष दिखाते हैं कि LEF वलय-सिद्धांत जीवंत अनुभवजन्य परीक्षण में कैसे टिकता है (§F.3, §H.3):

- **क्यूरियोसिटी पर अटाकामा चट्टान का छानबीन-प्रोटोकॉल (25 अप्रैल 2026):** गेल क्रेटर में अलग पड़े अटाकामा खंड (~ 45 cm, ~ 13 kg) के भू-रासायनिक विश्लेषण ने दिखाया कि वह शुष्कन-दरारों वाली जलयोजित सल्फ़ेट लवणों की अवसादी चट्टान है, अपने नीचे की परत के समान — और इसलिए मंगल पर वास्तविक वलय-अवशेष की पहचान के लिए चार दहलीज़-शर्तें (ज्वालामुखीय/स्पंजी बनावट, सूखे खनिज, संलयन-पपड़ी और विदेशी संरचना) तय की गईं।
- **सौरमंडल में मरते वलयों की सूची (§F.3):** अरुण के नौ संकरे चंद्रमा-रहित वलय ($\zeta, 6, 5, 4, \alpha, \beta, \eta, \gamma, \delta$) और वरुण के गैले और लैसेल वलय भविष्य के प्रेक्षणों में पतले होते रहने और गायब होने की अपेक्षा रखते हैं, जबकि शनि के वलय D, C और B तब तक मौजूद रहेंगे जब तक भीतरी पंप उन्हें पोषित करता है।

प्रयोगशाला-बॉक्स: चंद्रमाओं पर वलय की संरचना और D/H अनुपात का प्रभाव, व्यवस्थित सर्वेक्षण और मिथ्याकरण-मानदंड (शोधपत्र 12, भाग E–M)

चंद्रमा	व्यास / घनत्व	स्व-गुरुत्व (m/s^2)	वलय-परिवेश और D/H अनुपात	आकारिकीय हस्ताक्षर
डीमोस	**12.4 km / 1,471 kg/m³**	**0.0025**	**सिलिकेट और वाष्प (D < H, पूर्ण डुबकी)**	**पूरी तरह घिसकर चिकनी गेंद (माध्यिका गड्ढा-गहराई 1.9%)**
फ़ोबोस	22.2 km / 1,860 kg/m³	0.0058	फीका होता गैसीय किनारा	केवल आंशिक घिसाव; अपने खाँचे रखे (5.5%)
पैन, एटलस और डैफ़निस	**7.6–30 km / 340–460 kg/m³**	**0.0004–0.0019**	**जल-बर्फ़ (D > H, ध्रुव बाहर निकलते हैं)**	**प्रमुख विषुवतीय कटक का संचय ("तश्तरी" आकार)**
मेथोन	2.9 km / 310 kg/m³	0.0001	वलय G के पास चाप में बर्फ़ (D < H)	चिकना और लिपा

सौरमंडल में प्रणाली	आज वलय की अवस्था	आपूर्ति-स्रोत	सह-घूर्णन रेखा के सापेक्ष स्थिति और LEF व्याख्या
पृथ्वी / मंगल	कोई नहीं / अतीत में था	मंगल: उभार से भाप और चट्टान	पृथ्वी: नाशपाती ने रेखा बुहारी; मंगल: 3.5–3.7 Ga पहले पपड़ी बंद होने पर गायब

बृहस्पति	पतली धूल	भीतरी चंद्रमा (मेटिस से थीबी)	रेखा के आसपास (0.57–$1.41\ a_c$); मोटा गैस-ढक्कन भीतरी रिसाव बंद करता है
शनि	**विशाल (95%–99% बर्फ़)**	**ज़मीन से (D, C, B, A) और चंद्रमाओं से (E, F, G)**	**स्थिर संतुलन-प्रवाह (P = 10.6 h < 13.4 h); A का किनारा रोश सीमा पर**
अरुण / वरुण	संकरे और गहरे (और चाप)	कुछ चंद्रमाओं से, कुछ चंद्रमा-रहित	रेखा के नीचे (0.50–$0.75\ a_c$); चंद्रमा-रहित वलयों के गायब होने की अपेक्षा
हौमिया, कैरिक्लो, क्वाओआर	**घने**	**हौमिया: लंबे अक्ष के सिरे**	**रेखा के ऊपर (1.25–$2.18\ a_c$), 1:3 अनुनाद में फँसे; चंद्रमा नहीं बनाते**

07 · NEXT

आगे का द्वार

अध्याय 23–24 में हमने LEF मॉडल का वलय-सिद्धांत पूरा किया: हमने $P^* \approx 13.4$ **घंटे का सार्वभौमिक दहलीज़-दिन** व्युत्पन्न किया, शनि के वलयों को गतिशील संतुलन में स्थिर प्रवाह के रूप में समझाया, अरुण और वरुण के पानी और कोणीय संवेग का भाग्य देखा, और चंद्रमाओं (पैन और एटलस की कटक-निर्माण के मुक़ाबले डीमोस का घिसाव) और मंगल (अटाकामा चट्टान-परीक्षण और मेडुसी फ़ॉसी निक्षेप) पर आकारिकीय हस्ताक्षर परिभाषित किए।

अध्याय 25

LEF मॉडल की मूलभूत आवश्यकताएँ (R1–R8) — समस्थानिक, कोर, पपड़ी, द्रव्यमान-केंद्र खिसकाव और उजागर-क्षेत्र →

← अध्याय 23 · प्रस्तावना

© 2026 Zohar Duran · LEF मॉडल · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387